

# 地形分块工具

地形分块方案分3步

1 terrain 转mesh

2 拆分chunk

3 烘焙

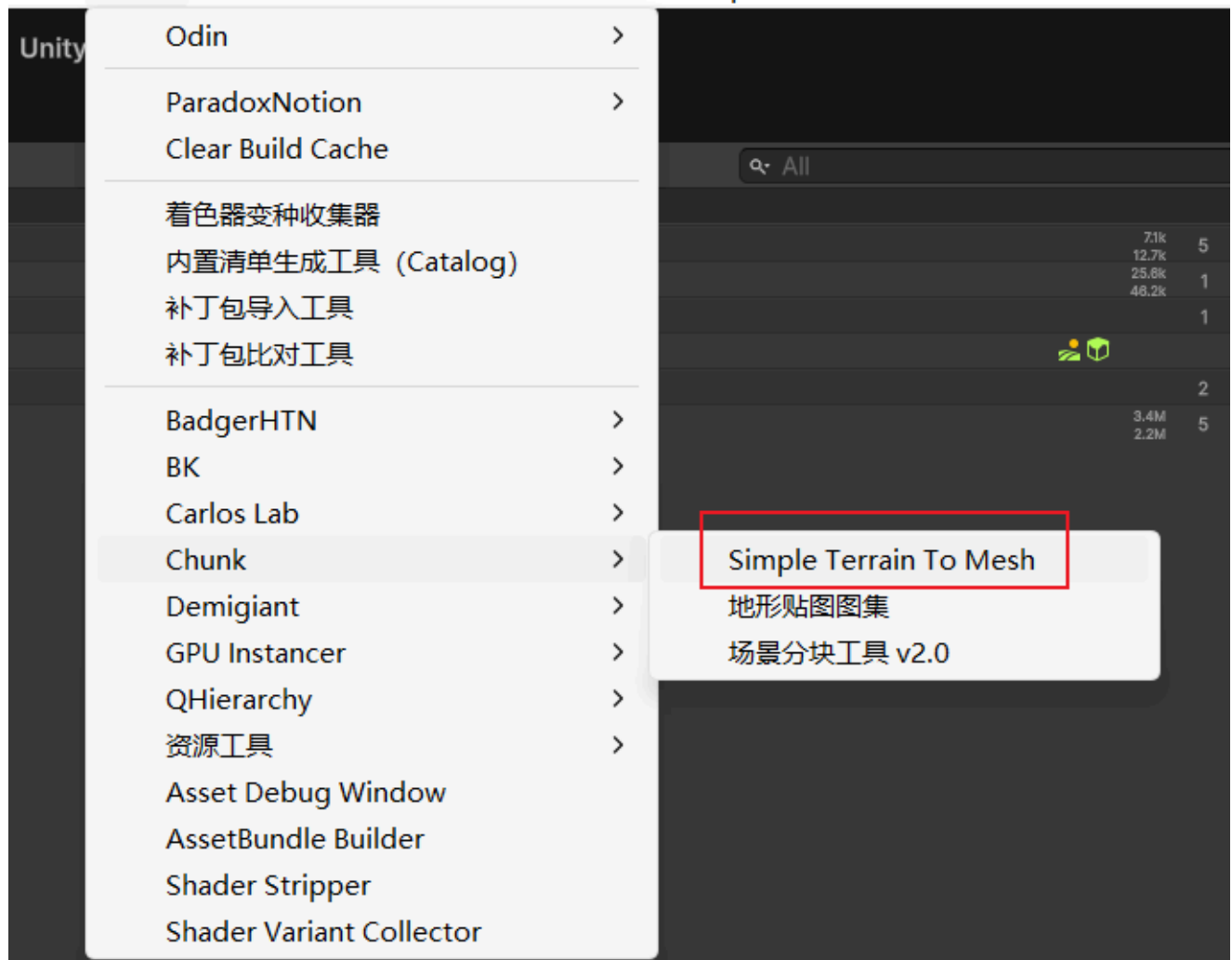
4 流式加载

1 terrain 转 mesh

点击菜单打开terrain转网格工具

Unity 6.0 (6000.0.57f1)\* <Vulkan>

Services Tools Jobs XLua YooAsset Window Help

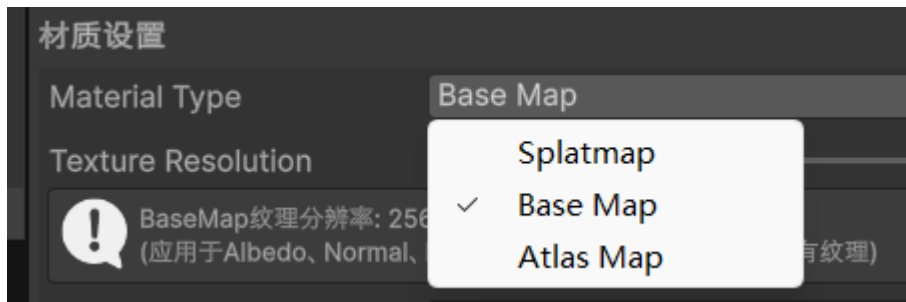


1) 添加场景

2) 设置拆分单位，比如1000x1000米的场景，拆分成8x8块，每一块20x20个顶点

设置材质类型，有3种，Splatmap是和terrain的layer混合一致的，BaseMap是烘焙layer，Atlas Map 一般在手游上使用（用起来限制）。一般建议BaseMap即可。

根据材质类型的不同，需要设置对应的shader。



3) 点击转换，即可将terrain转换成网格

Frame Debugger Inspector Lighting Simple Terrain To Mesh 场景分块工具 v2.0 Terrain Export

Simple Terrain To Mesh

! 将 Unity Terrain 转换为标准 Mesh 对象

配置管理

当前配置 TerrainToMeshConfig (Terrain To Mesh Config)

加载配置 保存配置 新建配置

! 正在使用配置: TerrainToMeshConfig

Terrain 设置

添加当前场景所有 Terrain 添加选中的 Terrain

清空列表

Terrain 列表 (1 个)

#1 DemoTerrain (Terrain)

详细信息:

尺寸: 1000.0 × 300.0 × 1000.0

高度图: 1025 × 1025

图层: 4 | 树木: 9188

汇总信息:

将为 1 个 Terrain 生成 64 个网格

每个网格约 400 个顶点

预计总顶点数: 25,600

网格分割设置

分割数量 (N × N)

X 方向: 8

Z 方向: 8

每个网格顶点数

X 方向: 20

Z 方向: 20

Mesh 设置

Pivot Position Bounds Center

Normal Calculation Calculate From Mesh

Generate MeshCollider ☒

材质设置

Material Type Base Map

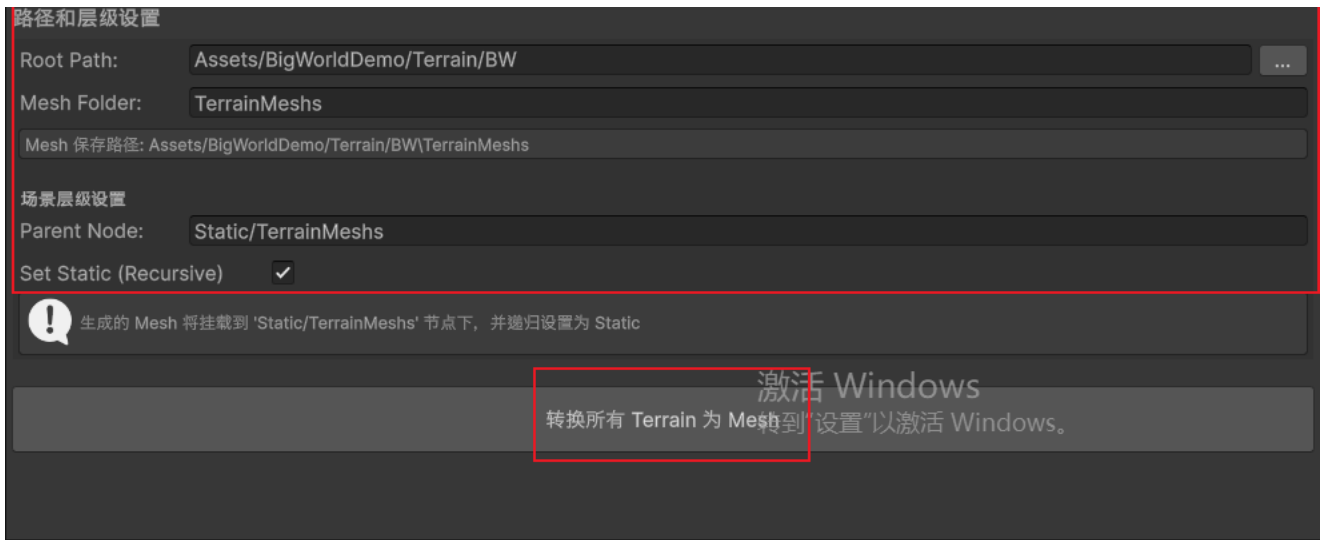
Texture Resolution 256

! BaseMap纹理分辨率: 256x256  
(应用于Albedo、Normal、Metallic、Height、Occlusion等所有纹理)

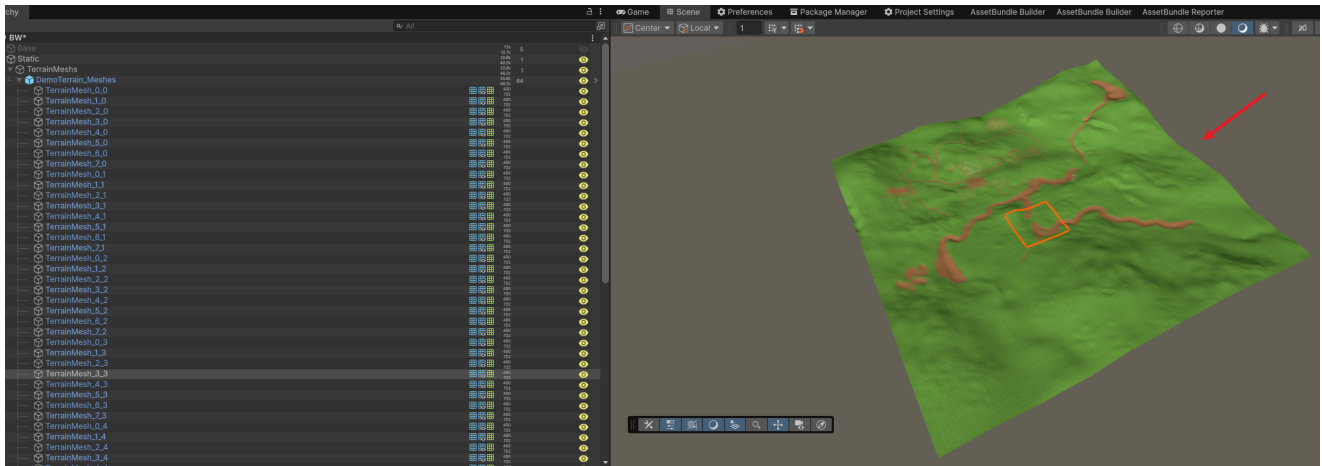
Shader Universal Render Pipeline/Lit

Export Per Chunk ☒

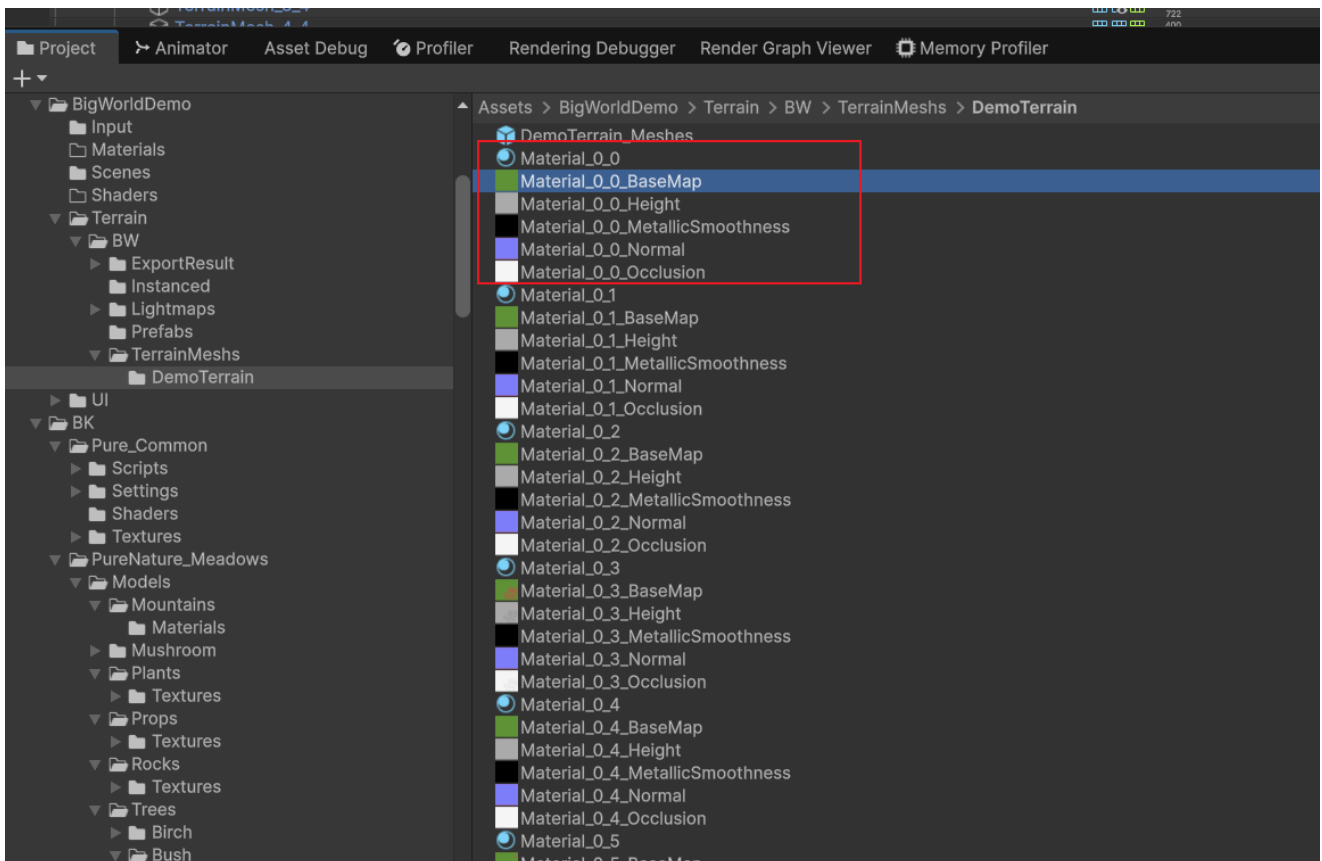
! 每个网格将使用独立的材质和纹理 (适合需要单独调整材质的情况)



转换后就生成了64块mesh

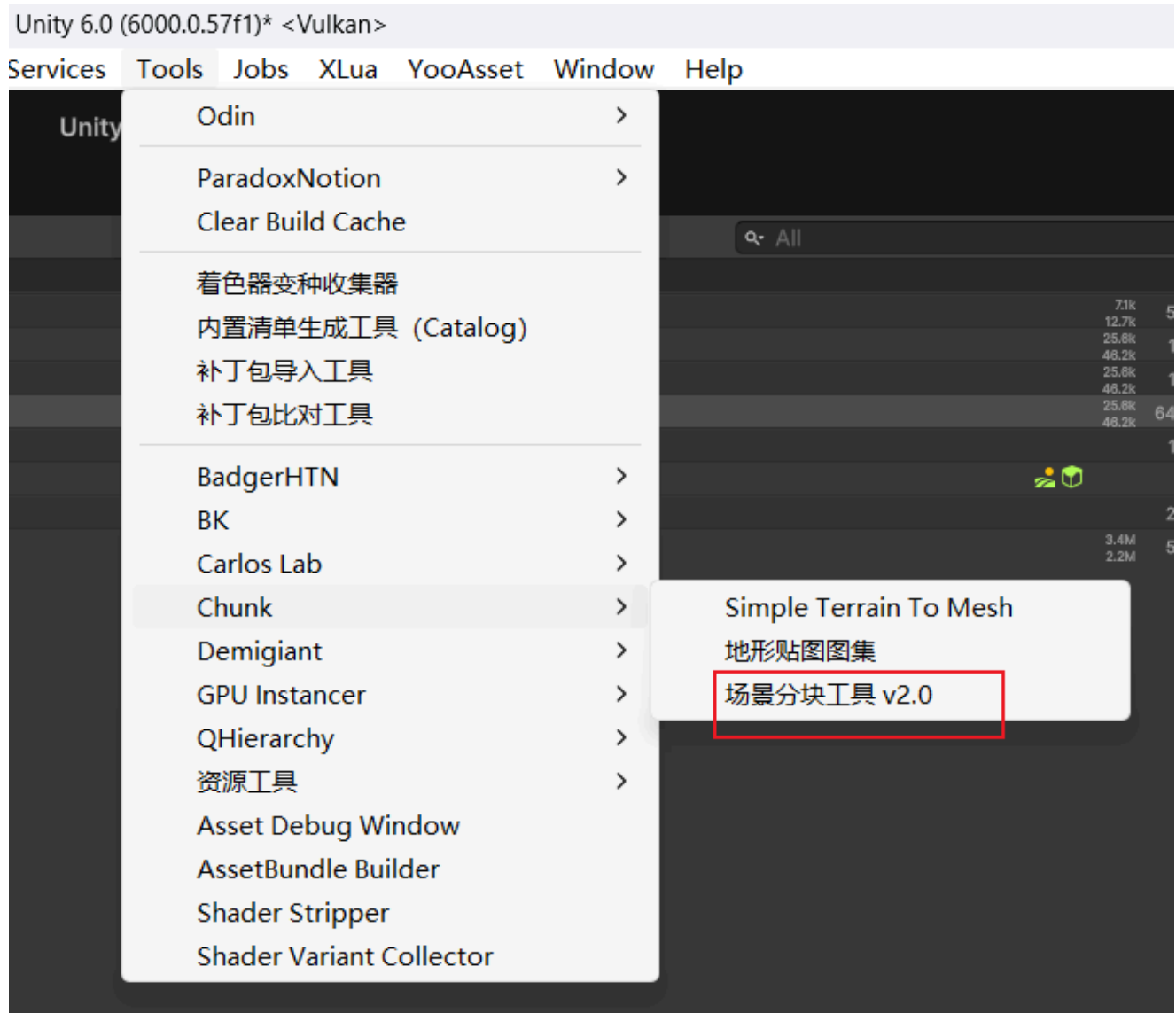


BaseMap方式，每一个mesh，都会有有材质，以及对应的4张纹理，用于还原terrain原本表现



## 2 场景分块

### 打开场景分块工具



设置各种参数，然后点最下面的导出chunk场景即可

Frame Debugger Inspector Lighting Simple Terrain To Mesh 场景分块工具 v2.0 Terrain Export

场景分块工具 v2.0

配置管理

当前配置SceneChunkConfig (Scene Chunk Config)

加载配置保存配置新建配置

正在使用配置: SceneChunkConfig

基础设置

Base节点名称:Base

Static节点名称:Static

Terrain节点名称:Terrain

分块大小(米):125

场景根路径:Assets/BigWorldDemo/Terrain/BW浏览

导出相对路径:ExportResult完整: Assets/BigWorldDemo/Terrain/BW/ExportResult

Lightmap输出路径:Lightmaps完整: Assets/BigWorldDemo/Terrain/BW/Lightmaps

显示详细日志:✓

全局光照配置

Prefab相对路径:GlobalLightingSettings.prefab刷新

光照配置Prefab:GlobalLightingSettings

已设置全局光照配置  
包含4套光照配置 (BaseScene/Chunk × 预览/正式)

创建/更新全局光照配置Prefab

烘焙管理

烘焙模式:

预览模式正式模式

当前模式: 预览  
• 预览模式: 较低质量, 快速烘焙  
• 适合测试和调整光照

执行烘焙:

烘焙 (预览)

烘焙说明:  
• BaseScene: 单独烘焙基础场景  
• Chunk: 同时加载所有Chunk一起烘焙  
• 烘焙完成后会自动记录lightmap信息并清除引用

场景管理

1. 打开基础场景 (BaseScene)

加载半径:100

加载半径 100 将加载约 40401 个 chunk  
• r=1: 加载 3×3 = 9 个chunk  
• r=2: 加载 5×5 = 25 个chunk

2. 加载 EditPoint 周围 100 范围的Chunk

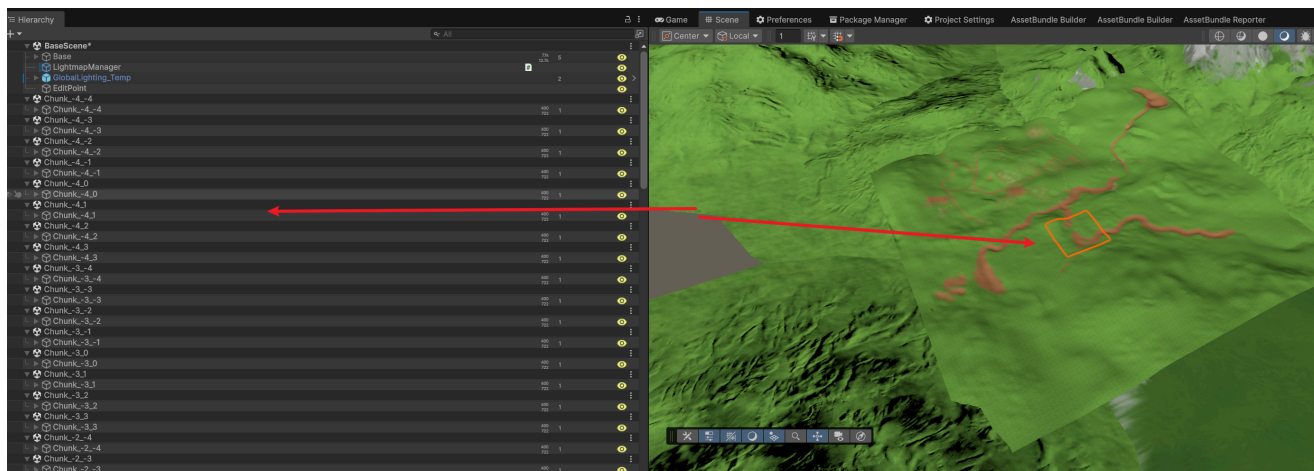
卸载所有Chunk (保留BaseScene)

初始拆分 (仅执行一次)

1. 预览分块结构

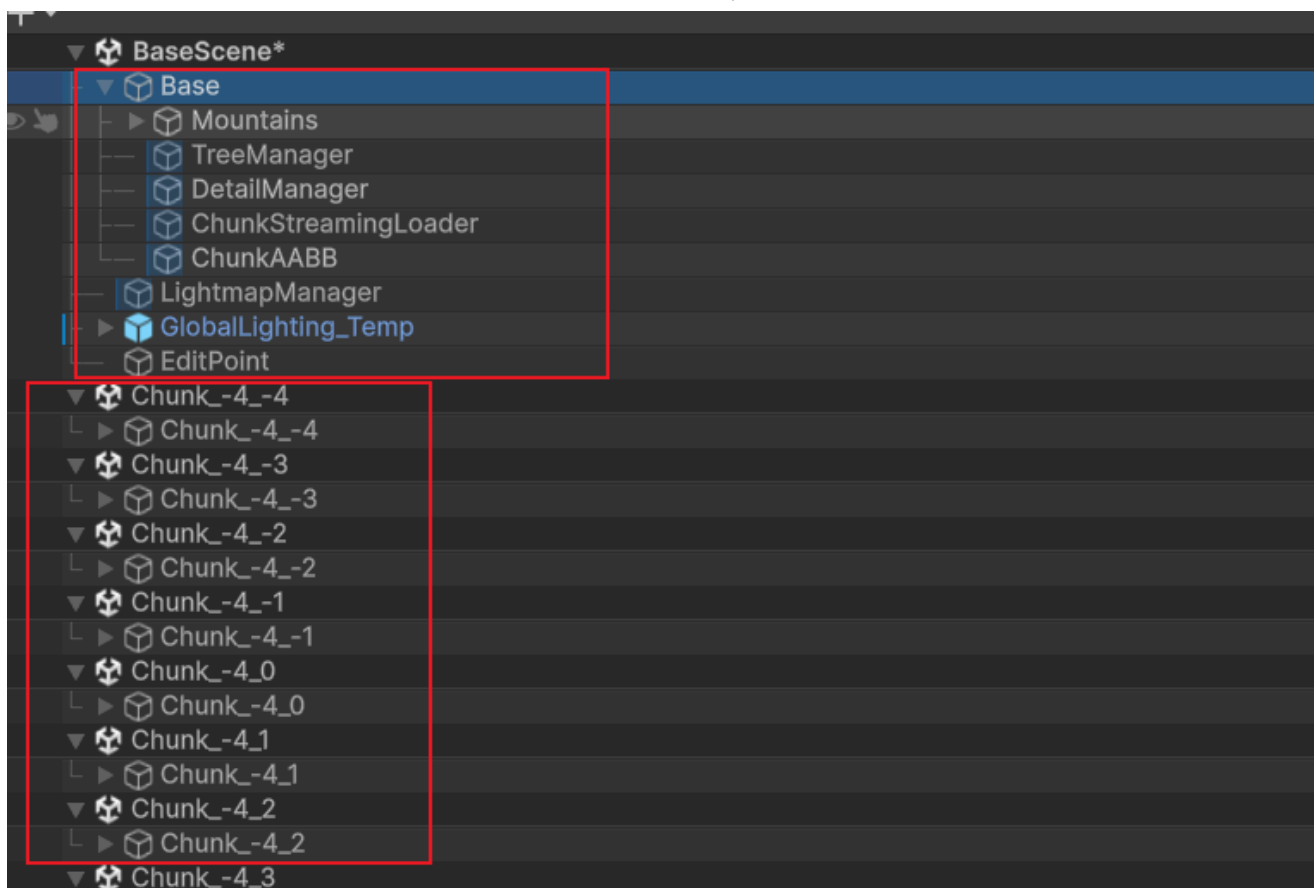
2. 导出Chunk场景

导出成功后，可以在预览场景看到拆分后的结果，可以看到已经变成一个一个的chunk场景了



并且分为BaseScene和多个chunk场景

BaseScene是Single模式加载的，包含了各种基础模块，比如平行光，加载脚本等等，也包含了主体背景的山、石。 chunk场景则是Additive模式，根据相机视野进行流式加载的。

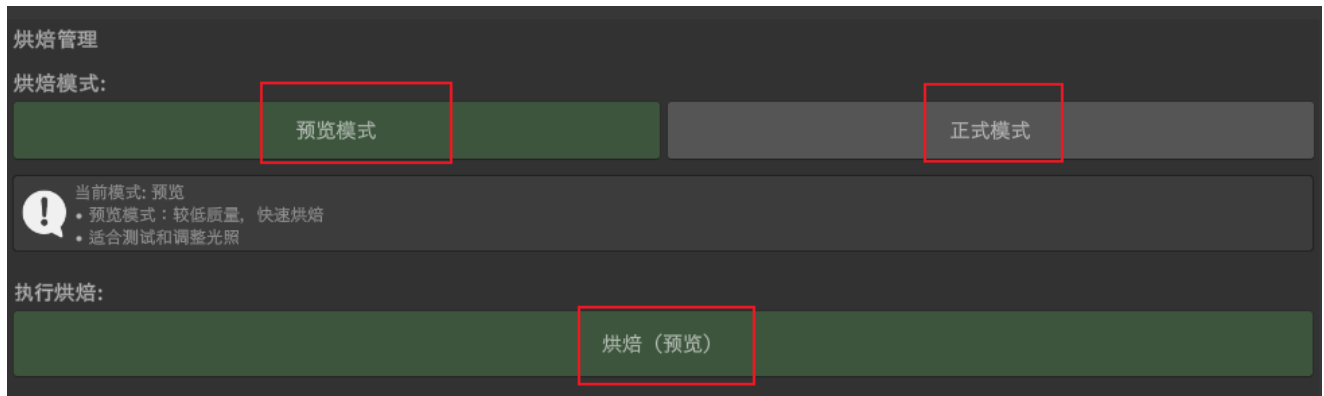


### 3 烘焙

分为预览和正式模式，因为大规模场景烘焙耗时在几小时到十几个小时，平时开发如果要看烘焙结果，太耗时了，因此预览模式就是使用极低质量的设置进行烘焙，大概在几分钟就烘焙完



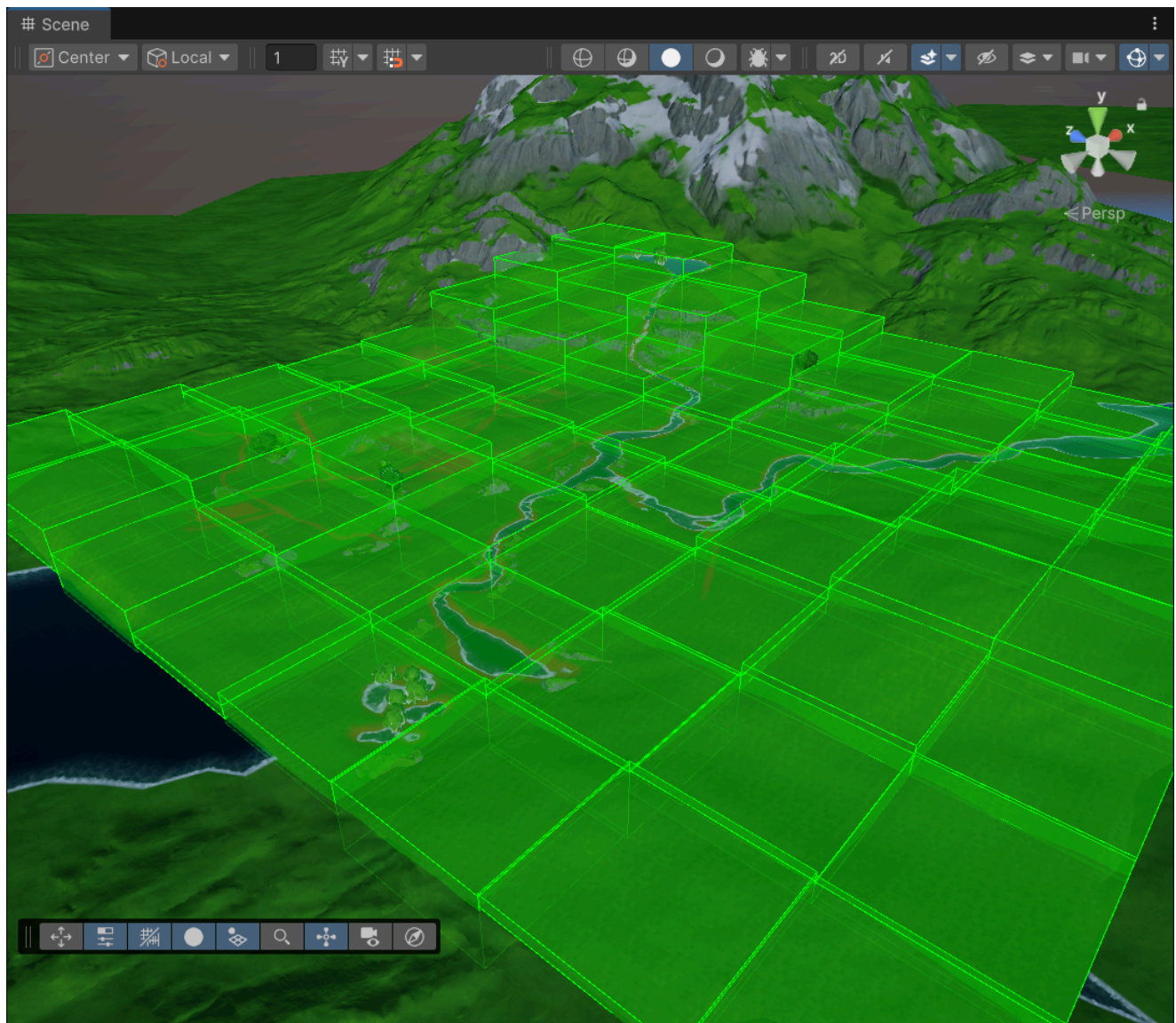
成了。正式出包之前，再进行高质量的烘焙。



#### 4 流式加载

运行时通过相机视野加载对应的chunk

chunk在导出的时候，会计算aabb包围盒，这个包围盒用于和相机的视椎体进行相交判断



#### 加载特性

- 1) 玩家身边的九宫格是强制加载的，防止突然转向看到背后是空的
- 2) 有最大加载半径限制，避免玩家原地转一圈，所有chunk都加载了
- 3) 加载和卸载都是进队列，分帧进行处理，避免卡顿
- 4) chunk不在视野内要等3秒才会卸载，避免频繁加载和卸载
- 5) 检测间隔为0.1秒，不是每帧



